



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

RF Technique and Electron-Paramagnetic Resonance (EPR) Fortgeschrittenen Praktikum der Physik

Fynn Kanja 3780065
Valentino D'Agosto 3763229
Gruppe O43

Experiment durchgeführt am: 26. Mai 2026

Zusammenfassung

In diesem Versuch werden digitale Hochfrequenz-Empfangstechniken und die Elektronenparamagnetische Resonanz (EPR) untersucht. Zunächst werden Frequenzmischung und -modulation mit einem Funktionsgenerator und einem SDR-Empfänger (RSP1/HDSDR) demonstriert sowie VLF-, FM- und PMR-Signale empfangen. Anschließend werden die EPR-Dispersionssignale von DPPH (in zwei Mengen) und von Ultramarin (in vier Verdünnungsstufen) aufgenommen, indem das GHz-Resonanzsignal über einen Low-Noise-Block (LNB) in den MHz-Bereich heruntergemischt und das Magnetfeld über eine videobasierte Kalibrierung aus der Netzteilspannung rekonstruiert wird. Aus dem Resonanzfeld B_0 am steilsten Punkt der S-förmigen Dispersionskurve wird der Landé- g -Faktor bestimmt. Die Ergebnisse liegen innerhalb von etwa 1 % bis 10 % der Literaturwerte ($g_{\text{DPPH}} = 2.0036$, $g_{\text{UM}} = 2.0290$). In Aufgabe 6 wird die Messung mit einem kalibrierten PLL-LNB bei exakt bekannter LO-Frequenz wiederholt; der Vergleich zeigt, dass die dominierende Fehlerquelle nicht die LNB-Frequenz, sondern die Auflösung der Magnetfeldkalibrierung ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Elektronenparamagnetische Resonanz (EPR)	3
2.2	Zeeman-Effekt	3
2.3	Resonanzbedingung	4
2.4	EPR-Spektrum	4
2.5	Hochfrequenztechniken	5
2.5.1	Frequenzmodulation	5
2.5.2	Frequenzmischung	6
2.6	Materialien	7
2.6.1	DPPH	7
2.6.2	Ultramarin	7
3	Versuchsaufbau und Methodik	7
3.1	Signalquellen und Mischstufe	8
3.2	Mikrowellenbrücke und Magnetsystem	9
3.3	Magnetfeld-Sweep	9
3.3.1	Magnetfeld-Kalibrierung	10
3.4	Low-Noise-Block (LNB)	11
3.5	Datenverarbeitung	11
4	Messungen und Auswertung	12
4.1	Aufgabe 1 – Frequenzmischung und -modulation	12
4.2	Aufgabe 2/3 – Empfang von VLF-, FM- und PMR-Signalen	12
4.3	Aufgabe 4 – Bestimmung der Resonanzfrequenz und Dispersionskurven von DPPH	13
4.4	Aufgabe 5 – Bestimmung der Resonanzfrequenz und Dispersionskurven von Ul- tramarin	14
4.5	Aufgabe 6 – DPPH 10 µg mit kalibriertem LNB	17
5	Fazit	18

1 Aufgabenstellung

Ziel des Versuchs ist es, sich zunächst mit den Grundlagen der digitalen Hochfrequenz-Empfangstechnik vertraut zu machen und diese anschließend zur Aufnahme von EPR-Dispersionssignalen einzusetzen. Die Aufgabenstellung gliedert sich in sechs Teile [2]:

1. **Frequenzmischung und -modulation.** Zwei Sinussignale (10 MHz und 200 kHz) eines Funktionsgenerators (DG1022) werden in einem Mischer (HP 10514A) kombiniert. Das gemischte Signal wird im Zeitbereich (Oszilloskop) und im Spektralbereich (RSP1/HDSDR) beobachtet und mit der erwarteten Summen- und Differenzfrequenz verglichen.
2. **Empfang im VLF-Bereich (10 kHz bis 150 kHz).** Mit der aktiven VLF-Antenne werden Langwellensender wie der Zeitzeichensender DCF77 sowie die EFR-Sender lokalisiert und analysiert.
3. **Empfang von FM-Rundfunk und Signalen im VHF-/UHF-Bereich.** Mit der Drahtantenne werden FM-Rundfunk, ein CW-Signal, PMR-Funk sowie die 433 MHz-Übertragung eines Funkthermometers empfangen und hinsichtlich Modulationsart und Bandbreite eingeordnet.
4. **Resonanzfrequenz und Dispersionskurven von DPPH.** Das GHz-Resonanzsignal verschiedener DPPH-Proben wird über einen Low-Noise-Block (LNB) in den MHz-Bereich heruntergemischt, während das Magnetfeld über die Netzteilspannung durchgefahren wird. Aus dem aufgenommenen Dispersionssignal werden Resonanzfeld B_0 und g -Faktor bestimmt.
5. **Resonanzfrequenz und Dispersionskurven von Ultramarin.** Analog zu Aufgabe 4 werden die Dispersionskurven von Ultramarin in den Verdünnungsstufen pur, 1:10, 1:100 und 1:1000 aufgenommen und ausgewertet.
6. **DPPH 10 μ g mit kalibriertem LNB.** Die Messung wird mit einem kalibrierten PLL-LNB (exakt bekannte LO-Frequenz 9.75 GHz) wiederholt und mit dem Ergebnis der Direktmischmethode aus Aufgabe 4 verglichen, um die Genauigkeit der Magnetfeldanzeige zu beurteilen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Elektronenparamagnetische Resonanz (EPR)

Die Elektronenparamagnetische Resonanz (EPR), auch als Elektronenspinresonanz (ESR) bezeichnet, ist eine spektroskopische Methode zur Untersuchung von Materialien mit *ungepaarten Elektronen*. Die paramagnetische Probe wird in ein statisches Magnetfeld gebracht und mit Mikrowellen (GHz-Bereich) bestrahlt. Das Mikrowellenfeld wechselwirkt mit den magnetischen Momenten der ungepaarten Elektronen, und aus der resultierenden Resonanz lassen sich Informationen über die Struktur und Dynamik der Substanz gewinnen. Die EPR ist eng mit der Kernspinresonanz (NMR) verwandt; die NMR befasst sich jedoch mit Kernen mit von Null verschiedenem Spin, während sich die EPR mit den Spins ungepaarter Elektronen befasst [1, 3, 5].

2.2 Zeeman-Effekt

Ein Elektron besitzt einen intrinsischen Spin und ein damit verbundenes magnetisches Moment. Wird ein äußeres Magnetfeld B an eine paramagnetische Substanz angelegt, kann sich der Spin eines ungepaarten Elektrons entweder parallel oder antiparallel zum Feld ausrichten, entsprechend den Spinzuständen $m_s = \pm \frac{1}{2}$. Diese beiden Orientierungen besitzen unterschiedliche Energien,

sodass das Feld die Entartung der Elektronenspinzustände aufhebt. Diese Aufspaltung wird als *Zeeman-Effekt* bezeichnet (siehe Abbildung 1). Die Energiedifferenz zwischen den beiden Niveaus beträgt

$$\Delta E = g \mu_B B, \quad (1)$$

wobei B die äußere magnetische Flussdichte, μ_B das Bohrsche Magneton und g der Landé- g -Faktor ist, der das magnetische Moment mit dem Drehimpuls des Elektronensystems in Beziehung setzt. Für ein freies Elektron gilt $g = 2.0023$ [4, 3].

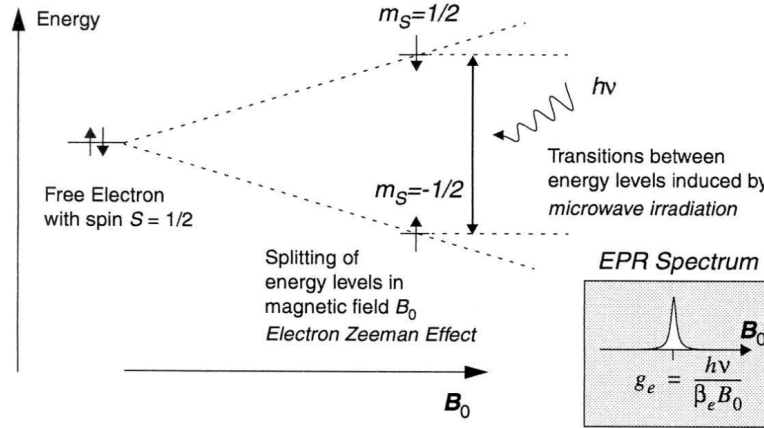


Abbildung 1: Zeeman-Aufspaltung der Spinzustände eines freien Elektrons in einem äußeren Magnetfeld B_0 : Die entarteten $m_s = \pm 1/2$ Niveaus spalten linear mit B_0 auf, und Mikrowellenbestrahlung der Frequenz ν treibt Übergänge zwischen ihnen, sobald $h\nu = g\mu_B B_0$ erfüllt ist. Quelle: [10].

2.3 Resonanzbedingung

Ein ungepaartes Elektron kann seinen Spinzustand ändern, indem es ein Photon absorbiert oder emittiert, dessen Energie der Niveaufspaltung entspricht, $h\nu = \Delta E$. Kombiniert man dies mit Gleichung (1), erhält man die Grundgleichung der EPR-Spektroskopie [1, 3],

$$h\nu_0 = g \mu_B B_0, \quad (2)$$

wobei h das Plancksche Wirkungsquantum, ν_0 die Frequenz des hochfrequenten Wechselfelds (B_1) und B_0 die für die Resonanz erforderliche statische magnetische Flussdichte ist. Das B_1 -Feld steht senkrecht auf B_0 . Löst man Gleichung (2) nach dem g -Faktor auf, erhält man die für die Auswertung der Messungen verwendete Beziehung,

$$g = \frac{h \nu_0}{\mu_B B_0}. \quad (3)$$

2.4 EPR-Spektrum

Der Großteil der EPR-Messungen wird im Mikrowellenbereich von 9 GHz bis 10 GHz (X-Band) durchgeführt, bei Resonanzfeldern von etwa 0.35 T. Prinzipiell lässt sich ein Spektrum entweder durch Durchstimmen der Mikrowellenfrequenz bei konstantem Feld oder durch Durchstimmen des Magnetfelds bei konstanter Frequenz aufnehmen. In der Praxis wird meist die Frequenz konstant gehalten und das Feld durch die Resonanzbedingung durchgeföhren. Da das untere Energieniveau gemäß der Boltzmann-Verteilung etwas stärker besetzt ist, ergibt sich bei Resonanz eine Nettoabsorption von Mikrowellenleistung. Klassisch wird dabei nicht die Absorptionslinie

selbst, sondern ihre *erste Ableitung* (Abbildung 2) aufgenommen: Dem statischen Feld wird eine kleine Feldmodulation (typisch 100 kHz) überlagert und das Detektorsignal phasensensitiv (Lock-in) bei dieser Frequenz demoduliert, wodurch das Rauschen unterdrückt und die Steigung der Absorptionslinie – also deren Ableitung – gemessen wird [1, 4]. Im vorliegenden Aufbau wird stattdessen das *Dispersionssignal* der Resonanz über den LNB aufgezeichnet (die charakteristische S-förmige Frequenzverschiebung des heruntergemischten Signals beim Durchlaufen der Resonanz); eine Feldmodulation mit Lock-in-Detektion kommt daher nicht zum Einsatz, und die aufgenommene Kurve ist dispersiv statt eine Absorptionsableitung.

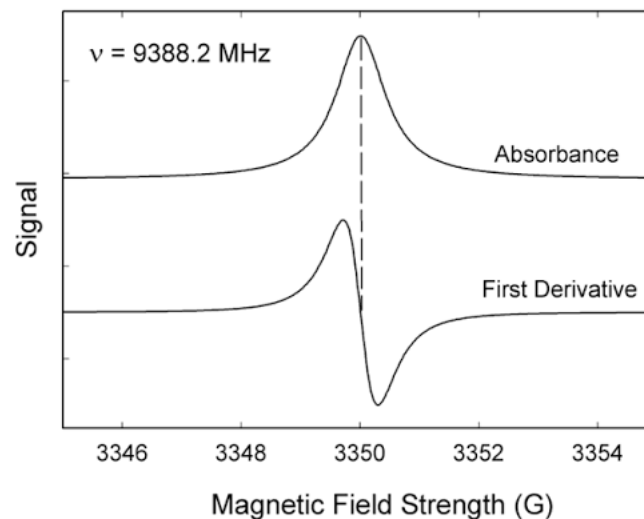


Abbildung 2: Typische EPR-Absorptionslinie und ihre erste Ableitung, das bei der klassischen Feldmodulations-/Lock-in-Technik üblicherweise aufgenommene EPR-Spektrum. Quelle: [11].

2.5 Hochfrequenztechniken

Da die EPR Strahlung im GHz-Bereich nutzt, ist es hilfreich, die zur Erzeugung und Detektion solcher Signale eingesetzten HF-Techniken zu verstehen. Die beiden für dieses Experiment wichtigsten Techniken sind Frequenzmodulation und Frequenzmischung.

2.5.1 Frequenzmodulation

Modulation ist eine HF-Technik, bei der ein periodisches Trägersignal durch ein zweites (Modulations-)Signal verändert wird. Bei der Frequenzmodulation wird die Momentanfrequenz des Trägers entsprechend dem Modulationssignal variiert. Diese Technik ist grundlegend für den Rundfunk, da sie es erlaubt, einen einzelnen Träger von anderen Signalen im Spektrum zu trennen [8].

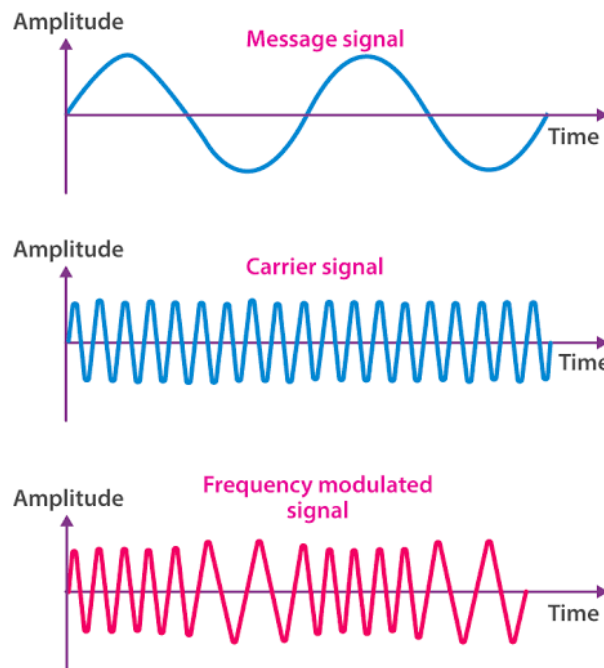


Abbildung 3: Frequenzmodulation: Die Momentanfrequenz des Trägersignals wird entsprechend dem Nachrichtensignal variiert. Quelle: [8].

2.5.2 Frequenzmischung

Frequenzmischung ist ein Vorgang, bei dem zwei Signale der Frequenzen f_1 und f_2 in einem (nichtlinearen) Mischer kombiniert werden. Am Ausgang entstehen neue Signale bei der Summen- und der Differenzfrequenz,

$$f_{\pm} = f_1 \pm f_2, \quad (4)$$

zusätzlich zu den ursprünglichen Frequenzen [7]. In einem realen Mischer können auch Kombinationen höherer Ordnung wie $f_1 \pm 2f_2$ auftreten. Mischung ist das Funktionsprinzip des Low-Noise-Blocks (LNB), der das GHz-EPR-Signal in den leicht messbaren Bereich von einigen hundert MHz heruntermischt (siehe Abschnitt 3.4).

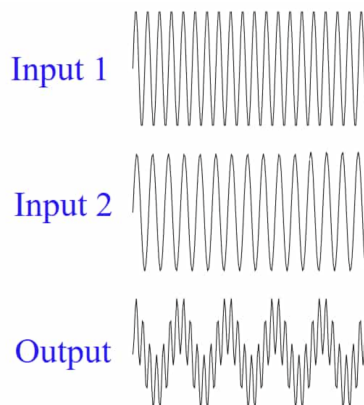


Abbildung 4: Mischung zweier Sinuswellen: Das Mischerausgangssignal enthält die Summen- und Differenzfrequenz der beiden Eingangssignale. Quelle: [7].

2.6 Materialien

Die EPR ist empfindlich auf Substanzen mit ungepaarten Elektronen, insbesondere

- freie Radikale in Feststoffen, Flüssigkeiten oder Gasen, und
- paramagnetische Übergangsmetallionen.

In diesem Experiment wurden DPPH und Ultramarin als Proben in verschiedenen Konzentrationen bzw. Verdünnungsstufen verwendet.

2.6.1 DPPH

Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) ist ein stabiles organisches Radikal und ein gängiges Referenzmaterial für die EPR. Es handelt sich um ein dunkles kristallines Pulver mit einem ungepaarten Elektron, das über den Hydrazin-Stickstoff und den Pikrylring delokalisiert ist (Abbildung 5) [6]. Sein g -Faktor beträgt $g = 2.0036$ und liegt damit sehr nahe am Wert des freien Elektrons, was es zu einem praktischen Kalibrierstandard macht [1].

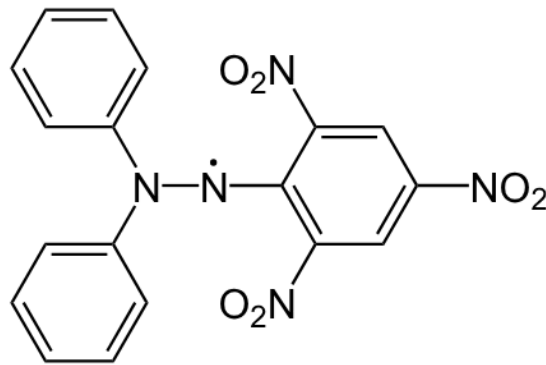


Abbildung 5: Strukturformel von DPPH; das ungepaarte Elektron ist über den Hydrazin-Stickstoff und den Pikrylring delokalisiert. Quelle: [6].

2.6.2 Ultramarin

Ultramarin (UM) ist eine weitere häufig verwendete EPR-Substanz aufgrund ihres stark paramagnetischen Charakters, der von Schwefelradikalen herrührt, deren genaue Struktur weitgehend unbekannt ist. Die chemische Formel lautet $\text{Na}_{8-10}\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}\text{S}_{2-4}$. Der g -Faktor von $g = 2.0290$ weicht deutlich von dem des freien Elektrons ($g = 2.0023$) ab [1].

3 Versuchsaufbau und Methodik

Bei einer EPR-Messung wird die Absorption (hier: Dispersion) von Mikrowellen durch die Probe als Funktion eines langsam veränderlichen Magnetfelds aufgezeichnet, während die Mikrowellenfrequenz konstant gehalten wird. Abbildung 6 gibt einen Überblick über ein klassisches EPR-Spektrometer; die wichtigsten Komponenten des Aufbaus werden im Folgenden beschrieben.

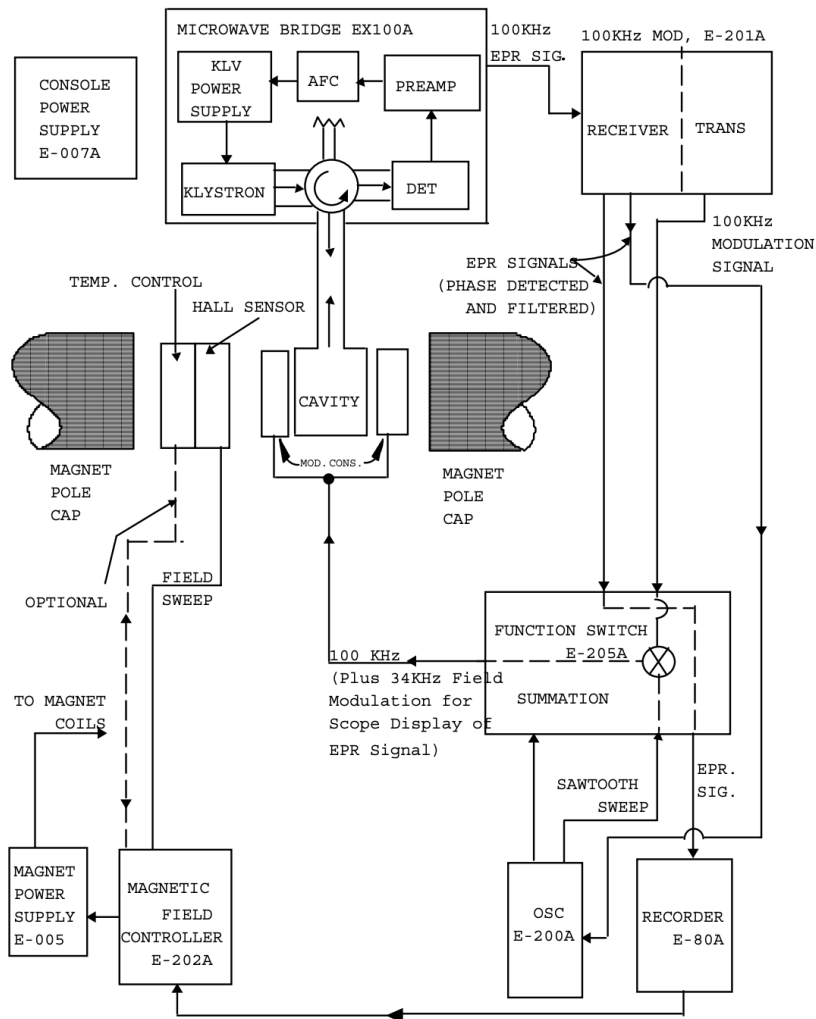


Abbildung 6: Blockschaltbild eines *klassischen* EPR-Spektrometers (generische Darstellung, nicht der in diesem Versuch verwendete LNB-Aufbau): die Mikrowellenbrücke, der Probenresonator zwischen den Magnetspolschuhen, die Elektronik für Feld-Sweep/Modulation und die Signalauswertungskette. Quelle: [1].

3.1 Signalquellen und Mischstufe

Für die HF-Misch- und Modulationsexperimente wurden beide Kanäle des RIGOL Dual-Channel Arbitrary/Waveform-Generators DG1022 als Signalquellen verwendet. Die Signale wurden in einem doppelt symmetrischen Mischer vom Typ Hewlett-Packard 10514A kombiniert. Zum Schutz des Mixers dürfen nicht mehr als 40 mA in einen seiner Anschlüsse fließen, und die Leistung im 50 Ω -System wurde stets unter 5 mW gehalten (entsprechend einem Maximalpegel von etwa 1.4 V_{pp} bzw. 0.5 V_{rms}). Die Eingangssignale und das gemischte Ausgangssignal X wurden im Zeitbereich mit dem TiePie Handyscope HS3 (als Zweikanal-Oszilloskop genutzt) und einem analogen Oszilloskop beobachtet, während der spektrale Inhalt mit dem SDRplay RSP1 Radio Spectrum Processor in Kombination mit der Software HSDR gemessen wurde. Ein PRL T5075-Dämpfungsglied (≥ -60 dB für die Mischung, ≥ 40 dB für den Antennenempfang) schützte den RSP1-Eingang.

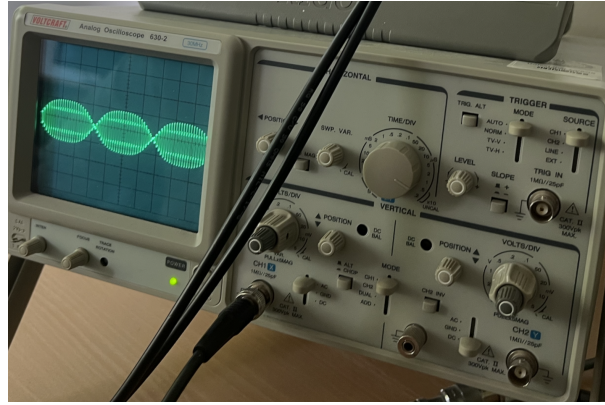


Abbildung 7: Anzeige des analogen Oszilloskops für das gemischte Ausgangssignal X : die amplitudenmodulierte Schwebungskurve der beiden gemischten DG1022-Signale.

3.2 Mikrowellenbrücke und Magnetsystem

In einem klassischen EPR-Spektrometer erzeugt die Mikrowellenbrücke die Mikrowellen (z. B. mit einem Klystron) und detektiert das reflektierte EPR-Signal über einen Zirkulator und eine Detektordiode (Abbildung 8). Die Probe befindet sich in einem Resonator hoher Güte Q , definiert durch $Q = \omega \cdot (\text{gespeicherte Energie}) / (\text{dissipierte Leistung})$, der von einem Paar Magnetpolschuh- oder Helmholtzspulen umgeben ist. Die Probe wird an der Stelle des maximalen B_1 -Felds positioniert und senkrecht zum statischen Feld B_0 ausgerichtet. Da sich das linear polarisierte B_1 -Feld in zwei gegenläufig rotierende Zirkularkomponenten zerlegen lässt, treibt nur die mit der Elektronenpräzession gleichläufige Komponente die Resonanzübergänge.

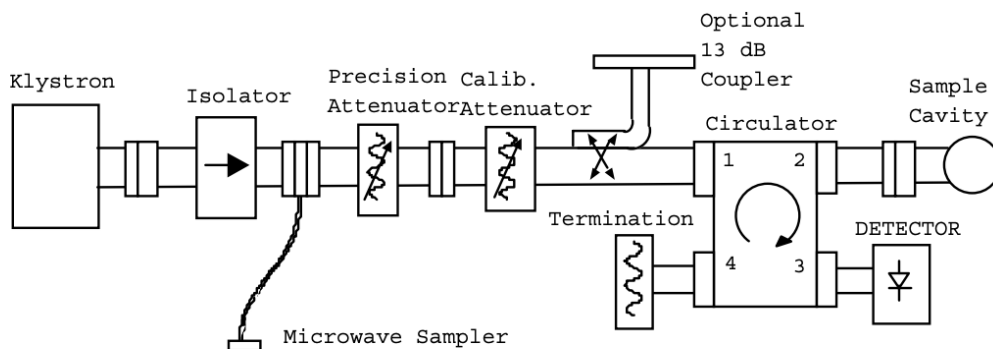


Abbildung 8: Schema einer *klassischen* Mikrowellenbrücke (generische Darstellung, nicht der hier verwendete Aufbau): Klystron, Isolator, Präzisions- und Eich-Dämpfungsglied, Zirkulator und Probenresonator; das reflektierte Signal wird zum Detektor geleitet. Quelle: [1].

3.3 Magnetfeld-Sweep

Die statische magnetische Flussdichte wird über die Ausgangsspannung des Netzteils eingestellt und in Millitesla angezeigt. Das Feld wird durch eine programmierte Spannungssequenz auf dem Steuerrechner durch die Resonanz durchgeführt. Die hier verwendete Sequenz hatte folgende Parameter:

- Startspannung: 26 V;
- ein Schritt pro Sekunde (1 s pro Segment);
- Spannungskrement pro Schritt: 0.05 V;

- Anzahl der Schritte: 81;
- der letzte Schritt setzt das Netzteil auf 10 V zurück.

Vor dem Start der Sequenz wird die Spannung manuell nahe an den ersten Wert der Datei gesetzt.

3.3.1 Magnetfeld-Kalibrierung

Um den Arbeitspunkt des Netzteils in die tatsächliche magnetische Flussdichte B_0 umzurechnen, wurde ein Kalibrierdatensatz aus dem begleitenden Video aufgenommen. Für jeden Schritt des Sweeps wurden die Versorgungsspannung U , der Spulenstrom I und das vom Hall-Sensor angezeigte Feld B_0 (in mT) abgelesen, was 81 Datenpunkte ergibt.

Eine erste Betrachtung zeigt, dass die *Spannung* U ab etwa 26 V an die Spannungsgrenze des Netzteils stoßen kann, während Strom und Feld weiterhin ansteigen; die physikalische Steuergröße ist der *Spulenstrom* I , nicht die Ausgangsspannung. Um diesen Zusammenhang zu validieren, wird B_0 gegen den Strom I gefittet:

$$B_0(I) = a I + b, \quad (5)$$

Eine lineare Ausgleichsrechnung (Abbildung 9) ergibt

$$a = (99.6 \pm 1.4) \text{ mT/A}, \quad b = (-11.5 \pm 5.3) \text{ mT}, \quad R^2 = 0.985. \quad (6)$$

Die ersten vier Punkte (Einschwingen des Netzteils, bevor sich der Strom zu Beginn der Rampe stabilisiert hat) sowie ein offensichtlicher Ablesefehler in der Stromspalte wurden vom Fit ausgeschlossen (offene Kreise in Abbildung 9). Das hohe $R^2 = 0.985$ bestätigt den erwarteten linearen Zusammenhang zwischen Spulenstrom und Feld und validiert damit, dass der Strom (nicht die Spannung) die eigentliche physikalische Steuergröße ist. Der abgedeckte Bereich $I = 3.1 \text{ A}$ bis 4.0 A entspricht gemäß Gleichung (5) $B_0 \approx 297 \text{ mT}$ bis 387 mT , was den erwarteten Resonanzbereich für DPPH und Ultramarin von etwa 0.35 T bis 0.38 T einschließt.

Praktische Anwendung: Während der Dispersionsmessungen (Aufgaben 4–6) wird nur die programmierte Versorgungsspannung U protokolliert (der Spulenstrom I wird nicht gemessen). Jeder Sweep folgt der festen Spannungssequenz aus Abschnitt 3.3 (Start bei 26 V, 0.05 V pro Ein-Sekunden-Schritt), sodass jedem Datenpunkt eine nominelle Spannung $U(t)$ zugeordnet ist. Das Magnetfeld wird dann durch stückweise lineare Interpolation einer (U, B_0) -Nachschlagetabelle bestimmt, die aus dem Kalibrierungsvideo entnommen wird (derselbe Datensatz wie oben, auf $U \geq 26 \text{ V}$ beschränkt). Dies nutzt die physikalische Erkenntnis aus dem Strom-Fit (dass B_0 an I hängt), ohne den fehlenden Strom-Messwert direkt zu benötigen — stattdessen werden die während der Kalibrierung beobachteten U-I-Abhängigkeiten tabelliert und zur Umrechnung verwendet. Diese Methode ist robuster gegen die Spannungssättigung des Netzteils, da sie die tatsächlich beobachtete U - B_0 -Beziehung nutzt statt eine lineare Spannungsannahme. Da die Kalibrierungsmessungen auf demselben 0.05 V-Raster wie die Sweep-Sequenz durchgeführt wurden, können die tabellierten (U, B_0) -Wertepaare direkt ohne zusätzliche Interpolation abgerufen werden und bilden die in Abbildung 9 sichtbare lokale Krümmung von $B_0(U)$ ab. Der letzte Sweep-Schritt (30 V) liegt 0.05 V außerhalb des kalibrierten Bereichs und wird durch lineare Extrapolation aus den letzten beiden Kalibrierpunkten gewonnen.

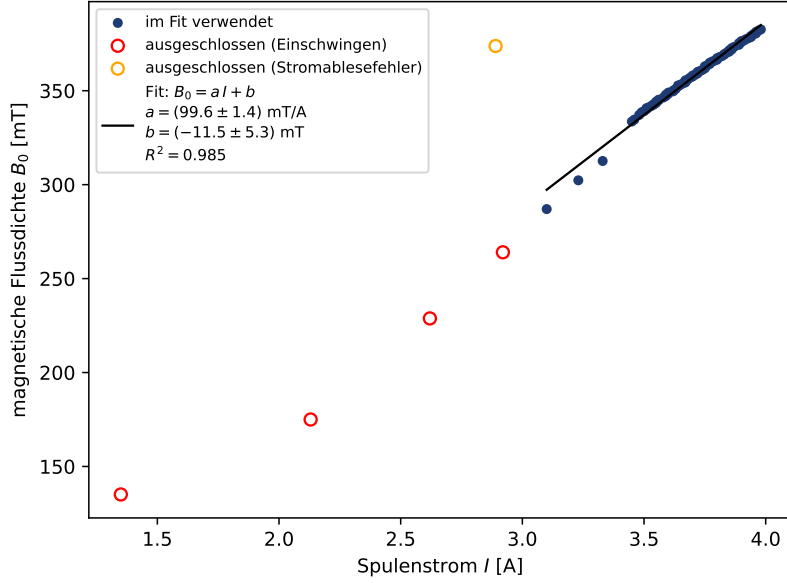


Abbildung 9: Magnetkalibrierung: angezeigte magnetische Flussdichte B_0 gegen Spulenstrom I , mit dem linearen Fit $B_0 = aI + b$ (Gleichung (5)). Offene Kreise markieren vom Fit ausgeschlossene Punkte (rot: anfängliches Einschwingen des Netzteils; orange: Ablesefehler beim Strom).

3.4 Low-Noise-Block (LNB)

Das EPR-Signal der DPPH- und Ultramarin-Proben wird mit einem modifizierten Sat-Low-Noise-Block (LNB) „OSLSO“ detektiert. Er enthält zwei lokale Oszillatoren (LO), die gleichzeitig bei 9.75 GHz und 10.6 GHz arbeiten. Die Probe ist bei der Frequenz 10.6 GHz an den dielektrischen Resonator (DR, der kleine violette Ringzylinder) gekoppelt. Durch Mischen der beiden LO-Frequenzen (Gleichung (4)) und Heruntermischen wird das Dispersionssignal der Resonanz in den leicht messbaren Bereich um 800 MHz am LNB-Ausgang verschoben, wo es mit dem RSP1/HSDR-System aufgezeichnet wird. Für Aufgabe 6 wird stattdessen ein kalibrierter PLL-LNB mit einer einzigen, exakt bekannten LO-Frequenz von 9.75 GHz verwendet.

3.5 Datenverarbeitung

Für die Aufgaben 4–6 wurde die HSDR-Wasserfall-/Spektrumsanzeige während des Feld-Sweeps fotografiert (statt als Screenshot exportiert). Jedes Foto wurde anschließend manuell mit **WebPlotDigitizer** [9] digitalisiert: Die Frequenzskala des Wasserfalls liefert die Kalibrierung für die Ausgangsfrequenz ν , und die entlang des Wasserfalls verlaufenden Zeitstempel liefern die Kalibrierung für die verstrichene Realzeit, sodass jeder angeklickte Punkt auf der Dispersionskurve ein Wertepaar (ν, t) liefert, wobei t die Uhrzeit ist, zu der diese Frequenz beobachtet wurde.

Die verstrichene Zeit t wird dann in die entsprechende Versorgungsspannung $U(t)$ umgerechnet, da die Spannungssequenz exakt bekannt ist (Abschnitt 3.3): Zählt man vom letzten digitalisierten Punkt jeder Messung zurück, deckt der Sweep die letzten 80 s der 81-Schritte-Sequenz ab und steigt dabei linear von 26 V auf 30 V mit 0.05 V pro Ein-Sekunden-Schritt. Mehrfach digitalisierte Punkte innerhalb desselben Ein-Sekunden-Spannungsschritts werden gemittelt. Die Spannung $U(t)$ wird schließlich durch Interpolation der tabellierten Kalibrierkurve aus dem begleitenden Video (Abschnitt 3.3.1) in die magnetische Flussdichte B_0 umgerechnet, was dieselbe Darstellung von ν gegen B_0 liefert wie eine direkte Digitalisierung der Feldachse.

Die rohe Frequenzkurve trägt dem S-förmigen Dispersionsmerkmal überlagert noch eine langsame Drift über den Sweep, die bei den schwach paramagnetischen Proben am deutlichsten sichtbar ist; diese Drift wird mit einer breiten gleitenden Median-Basislinie entfernt, und das

Resonanzfeld B_0 wird an der Stelle der steilsten Steigung des *Residuums* (Messwert – Basislinie) abgelesen, also am Wendepunkt/Nulldurchgang des S-förmigen Merkmals selbst. B_0 wird anschließend zusammen mit der nominellen LNB-Kopplungsfrequenz ($\nu_0 = 10.6$ GHz für die Aufgaben 4/5, Abschnitt 3.4; die exakt bekannte $\nu_0 = 9.75$ GHz des kalibrierten PLL-LNB für Aufgabe 6) in Gleichung (3) eingesetzt, um den g -Faktor zu bestimmen.

4 Messungen und Auswertung

Die Digitalisierung und Umrechnung der Dispersionskurven für die Aufgaben 4–6 erfolgt wie in Abschnitt 3.5 beschrieben; das Resonanzfeld B_0 wird jeweils an der Stelle der steilsten Steigung der S-förmigen Dispersionskurve abgelesen.

4.1 Aufgabe 1 – Frequenzmischung und -modulation

Ein Kanal des DG1022 lieferte eine 10 MHz-Sinusschwingung mit $0.5 V_{\text{rms}}$ (5 mW) an Eingang L des Mischers; der zweite Kanal speiste Eingang R mit einer 200 kHz-Sinusschwingung bei 1 mW ($0.22 V_{\text{rms}}$). Das gemischte Ausgangssignal wurde im Zeitbereich (Abbildung 7) und im Spektralbereich mit HDSDR (Abbildung 10) beobachtet. Wie nach Gleichung (4) erwartet, erscheinen Summen- und Differenzsignale symmetrisch um den Träger; eine Änderung der zweiten Frequenz verschiebt die Seitenbänder entsprechend, und Mischprodukte höherer Ordnung ($f_1 \pm 2f_2, \dots$) sind als zusätzliche Linien sichtbar.

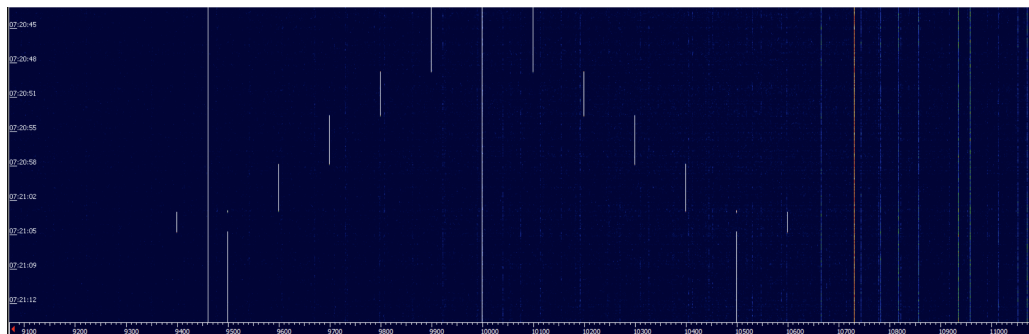
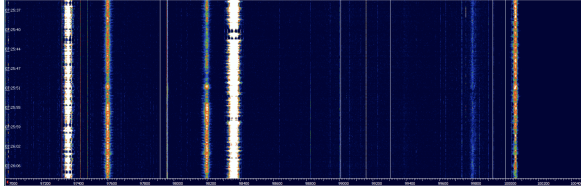


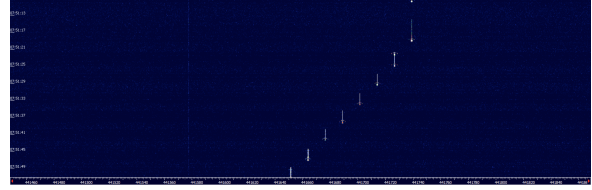
Abbildung 10: HDSDR-Wasserfalldiagramm des 10 MHz-Mischsignals: Beim schrittweisen Verändern der zweiten Frequenz f_2 springen die Summen-/Differenz-Seitenbänder sichtbar zu neuen Positionen.

4.2 Aufgabe 2/3 – Empfang von VLF-, FM- und PMR-Signalen

Mit den Laborantennen (aktive VLF-Antenne und VHF/FM-Drahtantenne) und dem RSP1/HDSDR-Empfänger wurden Signale in verschiedenen Frequenzbändern empfangen und analysiert. Abbildung 11a zeigt das UKW-Rundfunkband, in dem mehrere frequenzmodulierte Rundfunksender als deutliche Signale im Spektrum zu erkennen sind, und Abbildung 11b zeigt ein Walkie-Talkie beim Durchschalten der Kanäle 1–8 im Bereich von etwa 441.46 MHz bis 441.84 MHz.



(a) UKW-Rundfunkband.

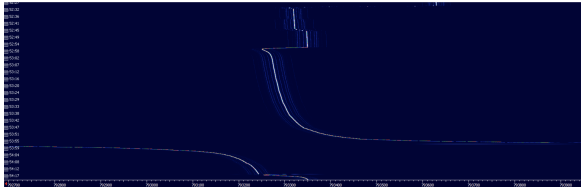


(b) Walkie-Talkie beim Durchschalten der Kanäle 1–8 (441.46 MHz bis 441.84 MHz).

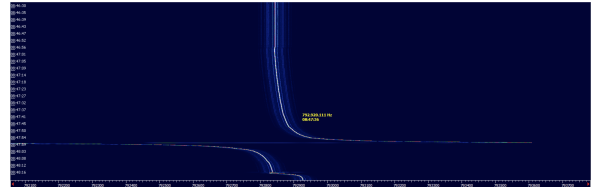
Abbildung 11: HSDR-Spektren empfangener Funksignale.

4.3 Aufgabe 4 – Bestimmung der Resonanzfrequenz und Dispersionskurven von DPPH

Die Dispersionskurven der DPPH-Proben ($1\text{ }\mu\text{g}$ und $10\text{ }\mu\text{g}$) wurden mit dem Direktmisch-LNB während des Magnetfeld-Sweeps aufgenommen (Abschnitt 3.3). Das charakteristische S-förmige Dispersionssignal nahe der LNB-Ausgangsfrequenz von $\approx 800\text{ MHz}$ ist deutlich sichtbar (Abbildung 12). Das Resonanzfeld B_0 wird in der Mitte des Dispersionsmerkmals abgelesen.



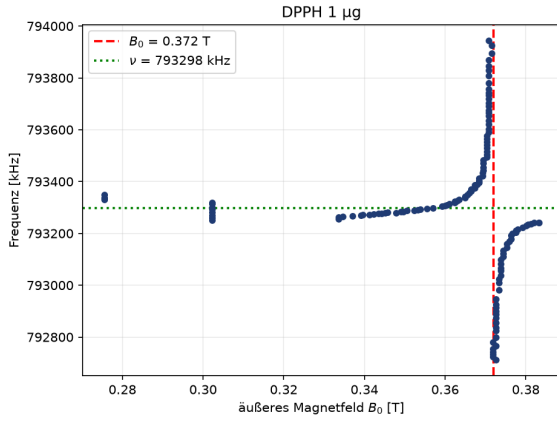
(a) DPPH, $1\text{ }\mu\text{g}$.



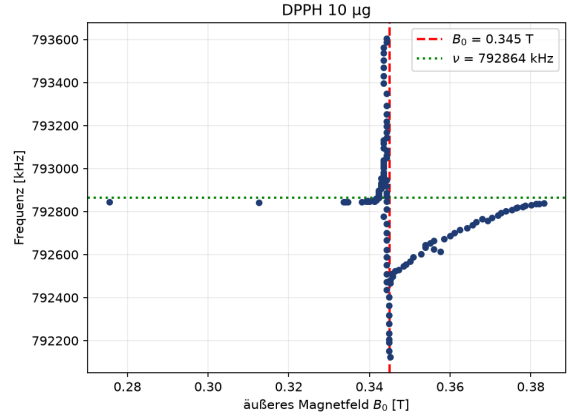
(b) DPPH, $10\text{ }\mu\text{g}$.

Abbildung 12: Dispersionssignale der DPPH-Proben (HSDR).

Gemäß Abschnitt 3.5 wurde die heruntergemischte Frequenz für beide Proben gegen die kalibrierte magnetische Flussdichte B_0 aufgetragen (Abbildung 13); sowohl das Resonanzfeld B_0 als auch die zugehörige (heruntergemischte) Resonanzfrequenz ν werden am steilsten Punkt des S-förmigen Dispersionsmerkmals abgelesen. ν ist dabei nicht die Mikrowellenfrequenz ν_0 selbst – diese ist durch die feste LNB-Kopplungsfrequenz gegeben (Abschnitt 3.4) – sondern dient nur als zusätzliche Kenngröße der Messung, die z. B. in Aufgabe 6 zum Vergleich zwischen unkalibriertem und kalibriertem LNB herangezogen wird.



(a) DPPH, 1 µg: $B_0 = 0.372$ T, $\nu = 793\,297.9$ kHz.



(b) DPPH, 10 µg: $B_0 = 0.345$ T, $\nu = 792\,864.2$ kHz.

Abbildung 13: Heruntergemischte Frequenz gegen kalibrierte magnetische Flussdichte für die DPPH-Proben, mit markiertem Resonanzfeld B_0 (rot, gestrichelt) und Resonanzfrequenz ν (grün, gepunktet).

Setzt man die Resonanzfelder B_0 zusammen mit der nominellen LNB-Kopplungsfrequenz $\nu_0 = 10.6$ GHz in Gleichung (3) ein, ergeben sich die in Tabelle 1 aufgeführten experimentellen g -Faktoren.

Tabelle 1: Resonanzfeld B_0 , Resonanzfrequenz ν und g -Faktor der DPPH-Proben ($\nu_0 = 10.6$ GHz).

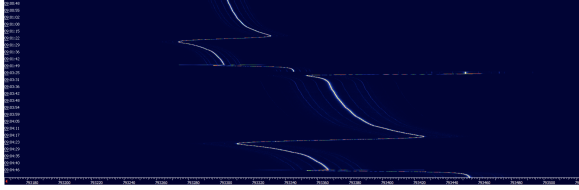
Probe	B_0	ν	g (exp.)	g (theo.)	rel. Fehler
DPPH 1 µg	0.372 T	793 297.9 kHz	2.036	2.0036	+1.6%
DPPH 10 µg	0.345 T	792 864.2 kHz	2.196	2.0036	+9.6%

Als Plausibilitätscheck liefert Gleichung (3) mit dem Literaturwert $g_{\text{DPPH}} = 2.0036$ und $\nu_0 = 10.6$ GHz ein erwartetes Resonanzfeld von $B_0^{\text{erw}} = h\nu_0/(\mu_B g) \approx 0.378$ T. Die 1 µg-Probe ($B_0 = 0.372$ T) stimmt damit auf $\sim 1.6\%$ überein, während die 10 µg-Probe ($B_0 = 0.345$ T) mit $\sim 9\%$ deutlich stärker abweicht.

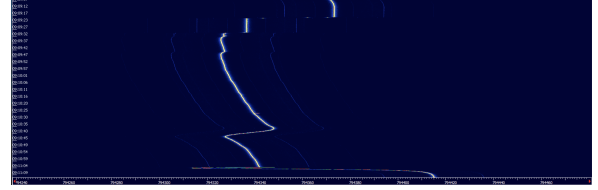
Die dominante Quelle dieser Abweichung ist die Feldkalibrierung (Abschnitt 3.3.1): Die Spannungs-Feld-Beziehung wurde aus einem einzigen, videodigitalisierten Kalibrierlauf mit 0.05 V-Schritten interpoliert, sodass eine kleine Fehlausrichtung zwischen einem Kalibrierschritt und dem entsprechenden Punkt des Dispersions-Sweeps sich direkt in einen Fehler von mehreren mT in B_0 überträgt – und, da $g \propto 1/B_0$, in einen vergleichbaren relativen Fehler in g . Dass gerade die 10 µg-Probe stärker abweicht, ist dabei kein konzentrationsabhängiger Effekt (eine reine Linienverbreiterung verschiebt das symmetrische Resonanzzentrum nicht), sondern folgt daraus, dass ihre sehr scharfe, nahezu senkrechte S-Kurve das Feld der steilsten Steigung empfindlicher auf den genauen Abstand der digitalisierten Punkte reagieren lässt (siehe auch Abschnitt 4.4).

4.4 Aufgabe 5 – Bestimmung der Resonanzfrequenz und Dispersionskurven von Ultramarin

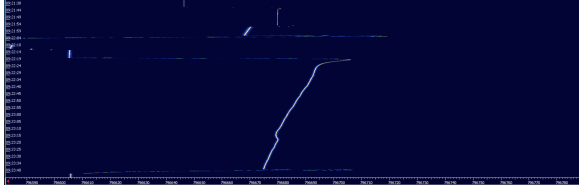
Die Dispersionskurven der Ultramarin-Proben wurden bei den Verdünnungsstufen pur (unverdünn), 1:10, 1:100 und 1:1000 gemessen (Abbildung 14). Mit zunehmender Verdünnung nimmt die Menge des paramagnetischen Materials – und damit die Signalamplitude – ab.



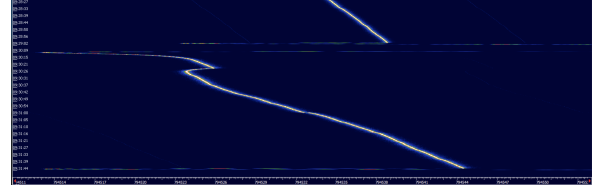
(a) Pur (unverdünnnt).



(b) 1:10.



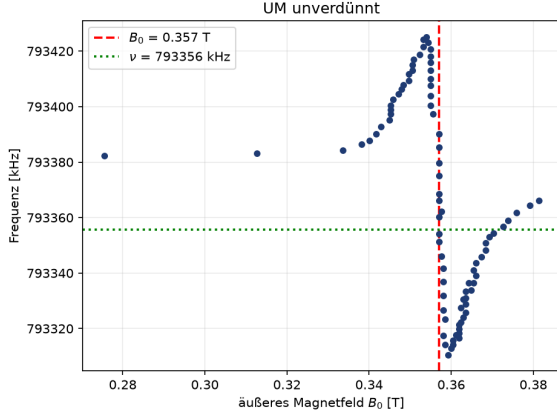
(c) 1:100.



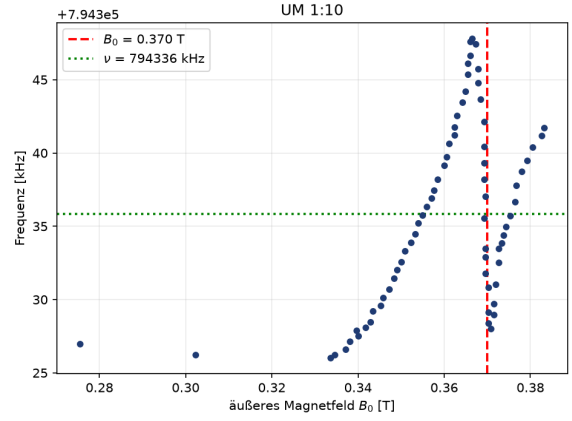
(d) 1:1000.

Abbildung 14: Dispersionssignale der Ultramarin-Proben bei verschiedenen Verdünnungsstufen (HSDR).

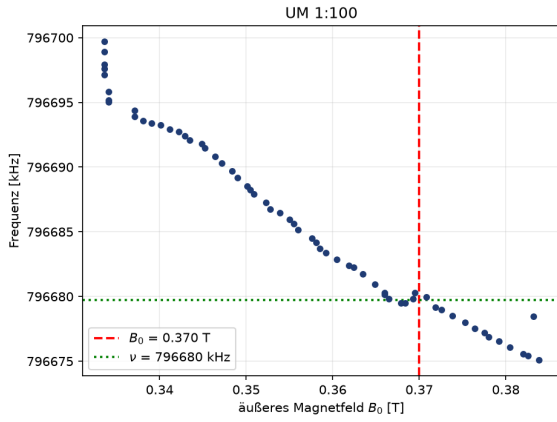
Wie bei den DPPH-Proben (Abschnitt 3.5) wurde die heruntergemischte Frequenz für alle vier Verdünnungsstufen gegen die kalibrierte magnetische Flussdichte B_0 aufgetragen (Abbildung 15). Das Dispersionsmerkmal ist für die unverdünnte Probe und die 1:10-Verdünnung deutlich S-förmig und scharf ausgeprägt. Bei den stärker verdünnten Proben 1:100 und 1:1000 ist es viel schwächer und liegt einer ausgeprägten langsamen Drift der heruntergemischten Frequenz über den Sweep überlagert; erst nach Abzug dieser Drift (Abschnitt 3.5) wird das zugrunde liegende S-förmige Merkmal sichtbar.



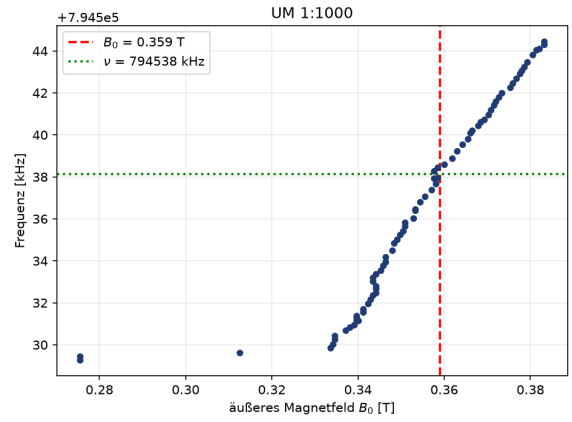
(a) Pur (unverdünnt): $B_0 = 0.357$ T, $\nu = 793\,355.7$ kHz.



(b) 1:10: $B_0 = 0.370$ T, $\nu = 794\,335.8$ kHz.



(c) 1:100: $B_0 = 0.370$ T, $\nu = 796\,679.7$ kHz.



(d) 1:1000: $B_0 = 0.359$ T, $\nu = 794\,538.1$ kHz.

Abbildung 15: Heruntergemischte Frequenz gegen kalibrierte magnetische Flussdichte für die Ultramarin-Proben, mit markiertem Resonanzfeld B_0 (rot, gestrichelt) und Resonanzfrequenz ν (grün, gepunktet). Bei den beiden am stärksten verdünnten Proben liegt die Markierung auf einem kleinen Restmerkmal, das einer langsamen Drift der Basislinienfrequenz überlagert ist (siehe Text).

Tabelle 2: Resonanzfeld B_0 , Resonanzfrequenz ν und g -Faktor der Ultramarin-Proben ($\nu_0 = 10.6$ GHz).

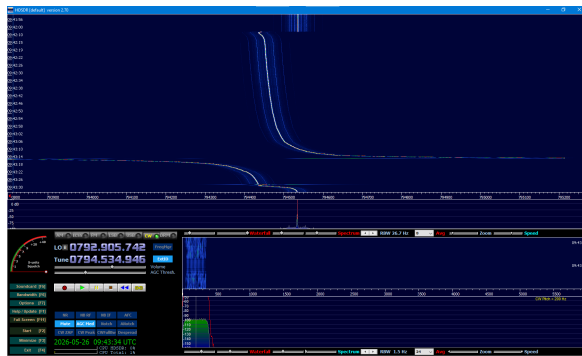
Probe	B_0	ν	g (exp.)	g (theo.)	rel. Fehler
Unverdünnt	0.357 T	793 355.7 kHz	2.121	2.0290	+4.6%
1:10	0.370 T	794 335.8 kHz	2.045	2.0290	+0.8%
1:100	0.370 T	796 679.7 kHz	2.050	2.0290	+1.0%
1:1000	0.359 T	794 538.1 kHz	2.113	2.0290	+4.1%

Als Plausibilitätscheck liefert Gleichung (3) mit $g_{\text{UM}} = 2.0290$ und $\nu_0 = 10.6$ GHz ein erwartetes Resonanzfeld von $B_0^{\text{erw}} \approx 0.373$ T; alle vier gemessenen Felder (0.357 T bis 0.370 T) liegen in dessen Nähe. Die Verdünnungen 1:10 und 1:100 zeigen die kleinste Abweichung vom Literaturwert, während die unverdünnte Probe den größten Fehler aufweist. Das ist eine andere Reihenfolge, als eine naive Betrachtung von Abbildung 14 vermuten ließe (die unverdünnte Probe hat mit Abstand das stärkste Rohsignal): Nach Entfernen der langsamen Basisliniendrift erweist

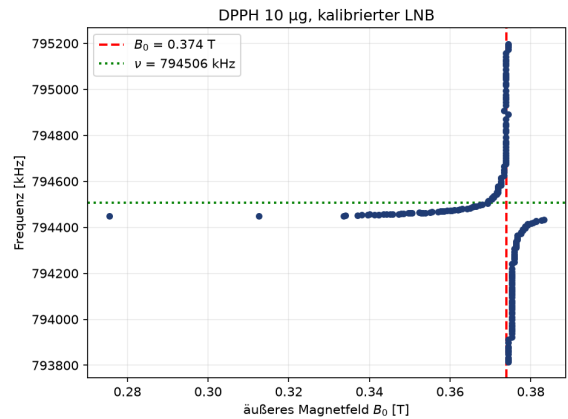
sich das verbleibende Dispersionsmerkmal der 1:100-Probe als ebenso scharf und gut definiert wie das der stärksten Proben (Abbildung 15), während die Resonanz der unverdünnten Probe auf der steilen Flanke ihrer eigenen S-Kurve liegt, wodurch das exakte Feld der steilsten Steigung empfindlicher auf den lokalen Punktabstand reagiert. Es gibt folglich keinen monotonen Trend des Fehlers mit der Verdünnung: Die Schärfe des (driftkorrigierten) Dispersionsmerkmals hängt von einer Kombination aus verbleibender Probenkonzentration und davon ab, wie gut der feste Feld-Sweep zufällig die Resonanz eingerahmt hat, nicht allein von der Verdünnung. Wie bei DPPH bleibt die Feldkalibrierung (Abschnitt 3.3.1) die Hauptquelle der systematischen Unsicherheit in B_0 und damit in g .

4.5 Aufgabe 6 – DPPH 10 μg mit kalibriertem LNB

Die 10 μg -DPPH-Probe wurde erneut gemessen, diesmal mit einem kalibrierten PLL-LNB (einzelner LO bei exakt 9.75 GHz) als Beobachtungssystem (Abbildung 16). Die Resonanzfrequenz und der resultierende g -Faktor werden mit dem in Aufgabe 4 mit der Direktmischmethode erhaltenen Wert verglichen, um die Genauigkeit der Magnetfeldanzeige zu beurteilen. Die fotografierte Dispersionskurve wurde genau wie in Abschnitt 3.5 beschrieben verarbeitet: Den letzten 80 s des Sweeps vor dem letzten (zeitlich letzten) digitalisierten Punkt wurde die entsprechende 26 V bis 30 V-Spannungsrampe zugeordnet und über die Kalibrierung aus Abschnitt 3.3.1 in B_0 umgerechnet, diesmal unter Verwendung der exakt bekannten LO-Frequenz $\nu_0 = 9.75$ GHz in Gleichung (3).



(a) Dispersionssignal (HDSR).



(b) Digitalisierte Kurve, $B_0 = 0.374$ T, $\nu = 794\,506.1$ kHz.

Abbildung 16: Dispersionssignal von DPPH 10 μg , gemessen mit dem kalibrierten PLL-LNB, sowie die resultierende heruntergemischte Frequenz gegen kalibrierte magnetische Flussdichte, mit markiertem Resonanzfeld B_0 (rot, gestrichelt) und Resonanzfrequenz ν (grün, gepunktet).

Tabelle 3: Vergleich der DPPH-10 μg -Messung mit unkalibriertem (Aufgabe 4) und kalibriertem (Aufgabe 6) LNB.

	Aufgabe 4 (unkalibriert)	Aufgabe 6 (kalibriert)	Änderung
ν_0	10.6 GHz (angenommen)	9.75 GHz (exakt)	–
ν (Resonanzfrequenz)	792 864.2 kHz	794 506.1 kHz	1641.9 kHz
B_0	0.345 T	0.374 T	29 mT
g (exp.)	2.196	1.861	–15.3%
rel. Fehler	+9.6%	–7.1%	–

Der entscheidende Widerspruch zeigt sich beim Vergleich mit den erwarteten Resonanzfeldern. Für den Literaturwert $g = 2.0036$ liefert Gleichung (3) $B_0^{\text{erw}} = h\nu_0/(\mu_B g)$, also ≈ 0.348 T bei $\nu_0 = 9.75$ GHz (Aufgabe 6) und ≈ 0.378 T bei $\nu_0 = 10.6$ GHz (Aufgabe 4). Physikalisch *muss* das Resonanzfeld also bei der niedrigeren Frequenz *kleiner* sein. Die Messung dreht diese Reihenfolge gerade um: Sie liefert $B_0 = 0.374$ T bei 9.75 GHz, aber nur $B_0 = 0.345$ T bei 10.6 GHz – das *höhere* Feld bei der *niedrigeren* Frequenz. Da die Frequenzen in beiden Aufgaben bekannt sind (ν_0 in Aufgabe 6 sogar exakt), kann diese umgekehrte Reihenfolge nur aus einem Fehler in der Feldzuordnung stammen und ist damit der direkteste Beleg dafür, dass die videobasierte B_0 -Kalibrierung (Abschnitt 3.3.1) – und nicht die LNB-Frequenz – die dominierende Fehlerquelle ist.

Konsistent dazu weichen beide g -Werte um einen vergleichbaren Betrag ($\approx 10\%$) vom Literaturwert ab, jedoch in entgegengesetzte Richtungen: Der unkalibrierte LNB überschätzt g , der kalibrierte unterschätzt ihn. Wegen $g \propto \nu_0/B_0$ würde die Verringerung von ν_0 (Faktor 0.92) bei gleichem B_0 lediglich g verkleinern; dass sich das Vorzeichen der Abweichung umkehrt, liegt allein an dem um 29 mT höher zugeordneten Feld in Aufgabe 6. Die exakte Kenntnis von ν_0 verbessert die Genauigkeit von g somit nicht von selbst – die Auflösung der Feldkalibrierung im mT-Bereich bleibt in beiden Aufgaben der limitierende Faktor.

Die abgelesene heruntergemischte Frequenz ν ändert sich zwischen den Aufgaben um 1.64 MHz; da beide LNB unterschiedliche Zwischenfrequenz-Schemata verwenden (zwei gemischte LOs vs. einzelne PLL-Kette), ist dieser Absolutwert nicht direkt vergleichbar und dient nur als Kenngröße der Messung.

5 Fazit

Aufgabe 1 bestätigte die erwarteten Summen- und Differenzfrequenzen eines gemischten HF-Signals, und die Aufgaben 2/3 zeigten den Empfang von VLF-, FM- und PMR-Signalen mit dem RSP1/HSDR-System. Bei den EPR-Messungen (Aufgaben 4 und 5) zeigen die Dispersionskurven der DPPH- und Ultramarin-Proben durchweg das charakteristische S-förmige Merkmal einer dispersiven Resonanzlinie, und die resultierenden g -Faktoren (Tabellen 1 und 2) liegen innerhalb von etwa 1 % bis 10 % der Literaturwerte ($g_{\text{DPPH}} = 2.0036$, $g_{\text{UM}} = 2.0290$), was angesichts der unkalibrierten LNB-Frequenz ($\nu_0 \approx 10.6$ GHz, nicht unabhängig gemessen) und der Auflösung der videobasierten Feldkalibrierung eine akzeptable Übereinstimmung darstellt. Es wurde kein strikt monotoner Zusammenhang zwischen Probenkonzentration/Verdünnung und dem Fehler in g gefunden; nach Korrektur der langsamen Basisliniendrift der heruntergemischten Frequenz (Abschnitt 3.5) liefert sogar die schwach paramagnetische UM-1:100-Probe eine der besten Übereinstimmungen mit der Theorie. Die größten Abweichungen treten stattdessen bei DPPH 10 μg und der unverdünnten UM-Probe auf, wo die Resonanz auf der steilen Flanke einer sehr scharfen S-Kurve liegt, wodurch der Punkt der steilsten Steigung empfindlicher auf den genauen Abstand der digitalisierten Datenpunkte reagiert, während die scharf und sauber aufgelösten Kurven von DPPH 1 μg und UM 1:10/1:100 die beste Übereinstimmung mit der Theorie liefern.

Die wichtigste systematische Unsicherheit in allen g -Faktoren ist die Magnetfeldkalibrierung (Abschnitt 3.3.1): Das Feld wurde während der Dispersions-Sweeps nicht direkt gemessen, sondern aus der programmierten Versorgungsspannung über eine einzige videodigitalisierte Kalibrierkurve rekonstruiert, sodass die Genauigkeit von B_0 letztlich dadurch begrenzt ist, wie gut diese Kalibrierung das tatsächliche Feld bei jedem Spannungsschritt wiedergibt. Aufgabe 6 bestätigt dies: Selbst bei exakt bekannter LO-Frequenz des kalibrierten PLL-LNB ($\nu_0 = 9.75$ GHz, Tabelle 3) weicht der resultierende g -Faktor für DPPH 10 μg etwa im selben Maß von der Theorie ab wie die unkalibrierte Aufgabe-4-Messung, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Die Beseitigung der Unsicherheit in ν_0 verbessert die Genauigkeit von g also nicht von selbst – der dominante verbleibende Fehler liegt in der Bestimmung von B_0 aus der Videokalibrierung, nicht in der LNB-Frequenz.

Literatur

- [1] University of Leipzig, Department of Physics and Geosciences, *Advanced Physics Laboratory* – “*Electron-Paramagnetic Resonance (EPR)*”, Leipzig, 2001.
- [2] University of Leipzig, *Experiment No. 5 – Tasks: Digital RF-Receiving Technology and EPR*, Version vom 27.11.2017.
- [3] W. Demtröder, *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper*, 5. Auflage, Springer, Berlin/Heidelberg, 2016.
- [4] J. A. Weil und J. R. Bolton, *Electron Paramagnetic Resonance: Elementary Theory and Practical Applications*, 2. Auflage, Wiley, Hoboken, 2007.
- [5] Wikipedia, *Electron paramagnetic resonance*, https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_paramagnetic_resonance
- [6] Wikipedia, *DPPH*, <https://en.wikipedia.org/wiki/DPPH>
- [7] I. Poole, *RF Mixing / Frequency Mixers*, Electronics Notes, <https://www.electronics-notes.com/articles/radio/rf-mixer/rf-mixing-basics.php>
- [8] I. Poole, *What is Frequency Modulation, FM*, Electronics Notes, <https://byjus.com/jee/frequency-modulation/>
- [9] A. Rohatgi, *WebPlotDigitizer*, Version 4.6, <https://automeris.io/WebPlotDigitizer>
- [10] Quelle für die Zeeman-Aufspaltung (Abb. 1), <https://epr.ethz.ch/education/basic-concepts-of-epr/one-elect--in-the-magn--field/zeeman.html>
- [11] Quelle für das EPR-Spektrum (Abb. 2), <https://www.bruker.com/en/resources/library/application-notes-mr/epr-101.html>